

تمارين الإحتمالات في البكالوريا

الشعبة : علوم تجريبية

جمع و تنظيم : خالربخاخشة

التمرين 01: بكالوريا شعبة علوم 2026 – الموضوع الأول –

(I) يحتوي كيس على 9 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها : كريتان تحملان الرقم 1 و أربع كريات تحمل الرقم 2 و ثلاث كريات تحمل الرقم 3.

نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كريات في آن واحد. و نعتبر الحوادث :

A « سحب ثلاث كريات تحمل نفس الرقم » ، B « سحب ثلاث كريات أرقامها مختلفة مثني مثني »

C « سحب ثلاث كريات مجموع أرقامها عدد زوجي »

(1) أـ أحسب $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(C)$ احتمالات الحوادث A ، B ، C على الترتيب.

بـ بين أن : $P(A \cap C) = \frac{1}{21}$ ثم استنتج $P_A(C)$.

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات ، عدد الكريات التي تحمل الرقم 2 .
عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي .

(II) نضيف إلى محتوى الكيس السابق n كرية تحمل الرقم 1 ثم نسحب منه كريتين على التوالي دون إرجاع.
عين قيمة n حتى يكون احتمال الحصول على كريتتين لا تحمل أي منهما الرقم 1 يساوي $\frac{1}{5}$.

التمرين 02: بكالوريا شعبة علوم 2026 – الموضوع الثاني –

(I) يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها ذات الألوان : الأخضر ، الأحمر و الأبيض .
نسحب من الكيس بطريقة عشوائية كرية واحدة و نعرف قانون احتمال هذه التجربة بالجدول الآتي :

الكريّة المسحوبة	خضراء	حمراء	بيضاء
الاحتمال	$\frac{1}{10}$	α	2α

حيث $\alpha \in \mathbb{R}$.

أحسب قيمة α ثم استنتج عدد كل من الكريات الخضراء ، الحمراء ، البيضاء .

(II) نفرض أن الكيس يحتوي على كرية واحدة خضراء ، 3 كريات حمراء و 6 كريات بيضاء.
نسحب عشوائيا في آن واحد ثلاث كريات من هذا الكيس. و نعتبر الحوادث :

A « الحصول على كرية حمراء واحدة فقط » ، B « الحصول على كريتتين بالضبط من نفس اللون »

C « الحصول على ثلاث كريات ليست كلها من نفس اللون »

(1) أـ أحسب $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(C)$ احتمالات الحوادث A ، B ، C على الترتيب.

بـ أحسب احتمال الحصول على كريتتين بيضاوين علما أننا لا نحصل على الكرية الخضراء .

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات ، عدد الألوان التي تحملها الكريات المسحوبة.

بين أن : $P(X = 2) = \frac{27}{40}$ و عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

التمرين 03: بكالوريا شعبة علوم 2025 – الموضوع الأول –

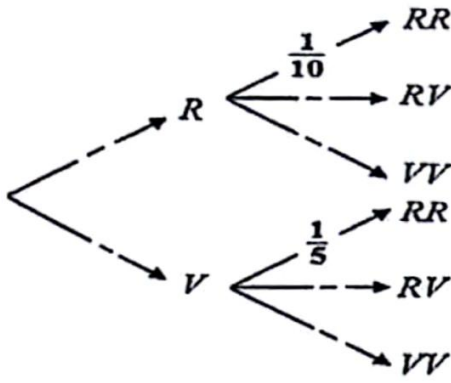
يحتوي صندوق U_1 على 5 كريات منها : كريتان حمراوان و ثلاث كريات خضراء ، و يحتوي صندوق U_2 على 5 كريات منها : ثلاث كريات حمراء و كريتان خضراوان .

(جميع الكريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس)

نسحب عشوائيا 3 كريات بالكيفية التالية : نقوم بسحب كرية واحدة من U_1 و نسجل لونها .

- إذا كانت الكرية المسحوبة حمراء نعيدها إلى U_1 و نسحب منه عشوائيا كريتتين في آن واحد .
- إذا كانت الكرية المسحوبة خضراء نضعها في U_2 و نسحب منه عشوائيا كريتتين في آن واحد .

نعتبر الحوادث :



R « الحصول على كرية حمراء »

V « الحصول على كرية خضراء »

A « الحصول على 3 كريات من نفس اللون »

B « الحصول على كرية خضراء على الأقل »

(1) أنقل وأكمل شجرة الاحتمالات المقابلة .

(2) أحسب احتمالي الحادثتين A و B .

(3) المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات

بالكيفية السابقة عدد الكريات الحمراء المسحوبة .

عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي .

التمرين 04: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الثاني -

(I) يحتوي صندوق U_1 على 6 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها : 3 كريات خضراء و كريتان حمراوان و كرية بيضاء واحدة .

نسحب عشوائيا من الصندوق U_1 كريتتين في آن واحد و نعتبر الحادثتين :

E « الحصول على كرية حمراء واحدة فقط » ، F « الحصول على كريتتين من نفس اللون »

(1) أحسب $P(E)$ احتمال الحادثة E .

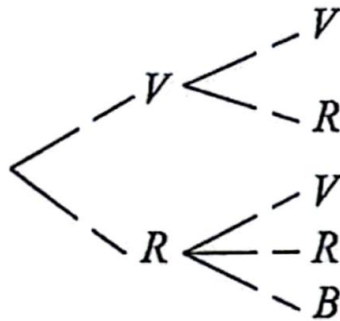
(2) بين أن $P(F)$ احتمال الحادثة F يساوي $\frac{4}{15}$ ثم استنتج احتمال الحصول على كريتتين من لونين مختلفين .

(II) يحتوي صندوق آخر U_2 على 6 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها : 4 كريات خضراء و كريتان حمراوان .

نرمز بـ V ، R ، B إلى خضراء ، حمراء ، بيضاء على الترتيب ، و نسحب عشوائيا من الصندوق U_2 كرية واحدة و نسجل لونها .

• إذا كانت الكرية المسحوبة خضراء ، نسحب كرية أخرى من U_2 دون إرجاع الكرية الأولى .

• وإذا كانت الكرية المسحوبة حمراء ، نسحب كرية واحدة من U_1 .



(1) أنقل واملأ شجرة الاحتمالات المقابلة .

(2) أ- ما احتمال الحصول على كرية حمراء في السحب الثاني؟

ب- بين أن احتمال الحصول على كرية خضراء في السحب الأول

علما أن الكرية المسحوبة الثانية حمراء يساوي $\frac{12}{17}$.

التمرين 05: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الأول -

يحتوي كيس على 11 كرية متماثلة لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي : كريتان بيضاوان مرقمتان بـ : 1، 3 و أربع

كريات حمراء مرقمة بـ : 0 ، 1، 1، 3 و خمس كريات خضراء مرقمة بـ : 0 ، 1، 1، 3 ، 4 .

(I) نسحب عشوائيا و في آن واحد 3 كريات من الكيس و نعتبر الأحداث الآتية :

A « الحصول على 3 كريات من نفس اللون » ، B « الحصول على 3 كريات جداء أرقامها عدد فردي »

C « الحصول على كريات جداء أرقامها عدد زوجي »

(1) أ- أحسب $P(A)$ احتمال الحادثة A و بين أن : $P(B) = \frac{56}{165}$ ثم استنتج $P(C)$.

ب- أحسب الاحتمال الشرطي $P_A(B)$.

(2) المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كريات ، عدد الكريات التي تحمل رقما زوجيا .

أ- عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

ب- أحسب احتمال الحادثة $(X > 1)$.

(II) نسحب الآن من الكيس عشوائيا 3 كريات على التوالي و بدون إرجاع .

أحسب احتمال الحادثة D : « الحصول على 3 كريات جداء أرقامها معدوم »

التمرين 06: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الثاني -

يحتوي كيس على 5 قطع كهربائية غير متميزة ولا نفرق بينها باللمس ، منها 3 قطع سليمة و قطعتان غير سليمتين .
نرمز إلى القطعة السليمة بالرمز S و إلى القطعة غير السليمة بالرمز $\bar{S}$.
نسحب عشوائيا من الكيس 3 قطع على التوالي مع الإرجاع ، ونعتبر الحوادث :
 A « القطعة الأولى المسحوبة سليمة » ، B « سحب قطعة واحدة فقط سليمة »
 C « القطعة الثالثة المسحوبة سليمة »

(1) شكل شجرة الاحتمالات التي تنمذج هذه التجربة .

(2) أحسب $P(A)$ و $P(B)$ احتمالي الحادثتين A و B ثم بين أن : $P(C) = \frac{3}{5}$.

(3) أحسب الاحتمال الشرطي $P_C(A)$. هل الحادثتان A و C مستقلتان ؟

(4) نفرق بكل قطعة سليمة العدد 10 و بكل قطعة غير سليمة العدد -10 ، ونعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب من الكيس لثلاث قطع مجموع الأعداد المرفقة بها .
أ- برر أن قيم المتغير العشوائي X هي : -30 ، -10 ، 10 ، 30 .
ب- عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين 07: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الأول -

يحتوي صندوق U_1 على 5 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 1، 2، 3 و يحتوي صندوق U_2 على 4 كريات تحمل الأرقام 1، 1، 2، 2 .
(كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس)

نختار عشوائيا أحد الصندوقين و نسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد .

(1) نعتبر الأحداث : A « سحب كريتين تحملان رقمين فرديين » ، B « سحب كريتين تحملان رقمين زوجيين »
 C « سحب كريتين إحداهما تحمل رقما فرديا و الأخرى تحمل رقما زوجيا » .

أ- أنجز الشجرة التي تنمذج هذه التجربة .

ب- بين أن : $P(A) = \frac{23}{60}$ و $P(B) = \frac{1}{12}$ ثم أحسب $P(C)$.

(2) نفرغ محتوى الصندوقين U_1 و U_2 في صندوق جديد U_3 ثم نسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد .
 X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين جداء الرقمين المسجلين عليهما .

أ- برر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي : $\{1; 2; 3; 4; 6\}$.

ب- عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين 08: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الثاني -

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس ، موزعة كما يلي : ثلاث كريات بيضاء مرقمة بـ : 1، 1، 2 ، ثلاث كريات حمراء مرقمة بـ : 1، 2، 2 و أربع كريات خضراء مرقمة بـ : 1، 2، 2، 2 .
نسحب عشوائيا وفي آن واحد كريتين من الكيس ونعتبر الأحداث A ، B ، C الآتية :

A « الحصول على كريتين من نفس اللون » ، B « الحصول على كرية خضراء على الأقل »

C « الحصول على كرتين تحملان رقمين زوجيين »

(1) أ- بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{4}{15}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{2}{3}$.

ب- أحسب الاحتمالين $P(C)$ و $P(A \cap C)$ ، هل الحدثان A و C مستقلان ؟

ج- استنتج احتمال الحصول على كريتين من نفس اللون علما أنهما تحملان رقمين زوجيين .

(2) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما .

أ- برر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي : $\{2; 3; 4\}$.

ب- عين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين 09: بكالوريا شعبة علوم 2021 - الموضوع الأول -

يراد تشكيل بطريقة عشوائية لجنة تتكون من عضوين من بين ثلاثة رجال H_1 ، H_2 و H_3 وامرأتان F_1 و F_2 .

نعتبر الأحداث A ، B و C حيث: «عضوا اللجنة من نفس الجنس».

B «عضوا اللجنة من جنسين مختلفين».

C « H_1 عضو في اللجنة».

(1) أ- أحسب $P(A)$ و $P(B)$ احتمال A و B على الترتيب.

ب- بين أن $P(C)$ احتمال الحدث C يساوي $\frac{2}{5}$.

(2) المتغير العشوائي X يرفق بكل إمكانية اختيار لعضوين عدد الرجال في اللجنة.

أ- برر أن مجموعة قيم X هي: $\{0; 1; 2\}$.

ب- عين قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X وأحسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين 10: بكالوريا شعبة علوم 2021 - الموضوع الثاني -

صندوق به 9 بطاقات متماثلة لا نفرق بينها باللمس، مكتوب على كل منها سؤال واحد، منها ثلاثة أسئلة في الهندسة

مرقمة بـ 1، 2 و 3، أربعة أسئلة في الجبر مرقمة بـ 1، 2، 3 و 4 وسؤالين في التحليل مرقمين بـ 1 و 2.

نسحب عشوائيا بطاقة واحدة من الصندوق ونعتبر الأحداث التالية:

A «سحب سؤال في الهندسة»، B «سحب سؤال في التحليل» و C «سحب سؤال في الجبر يحمل رقما زوجيا».

(1) أحسب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الأحداث A ، B و C على الترتيب.

(2) أحسب احتمال سحب سؤال رقمه مختلف عن 1.

(3) المتغير العشوائي X يرفق بكل بطاقة مسحوبة رقم السؤال المسجل عليها.

أ- برر أن مجموعة قيم X هي: $\{1; 2; 3; 4\}$.

ب- عين قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب $E(X)$ أمله الرياضي.

ج- استنتج قيمة $E(2021X + 1442)$.

التمرين 11: بكالوريا شعبة علوم 2020 - الموضوع الأول -

يحتوي وعاء U على 4 كريات حمراء و 6 سوداء و يحتوي وعاء V على 5 كريات حمراء و 3 سوداء و كل الكريات متماثلة و لا نفرق بينها عند اللمس.

نسحب عشوائيا كريتين في آن واحد من أحد الوعائين بالكيفية التالية:

نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيا من كيس يحتوي على 6 بطاقات متماثلة و مرقمة من 1 إلى 6، إذا حصلنا على أحد الرقمين 3

أو 5 نسحب الكريتين من U وفي باقي الحالات نسحب الكريتين من V .

نسمي الحدث A : «الحصول على أحد الرقمين 3 أو 5».

نسمي الحدث M : «الحصول على كريتين من نفس اللون».

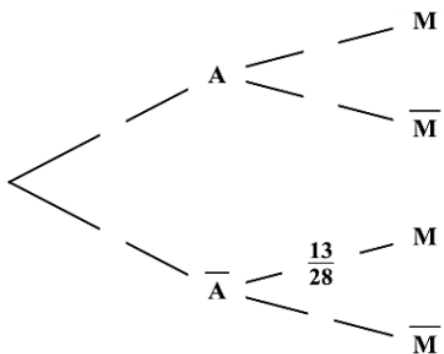
(1) تحقق $P(\bar{A})$ أن احتمال السحب من الوعاء V هو $\frac{2}{3}$.

(2) علما أن الكريتين المسحوبتين من U ، بين أن احتمال أن تكونا

من نفس اللون هو $\frac{7}{15}$.

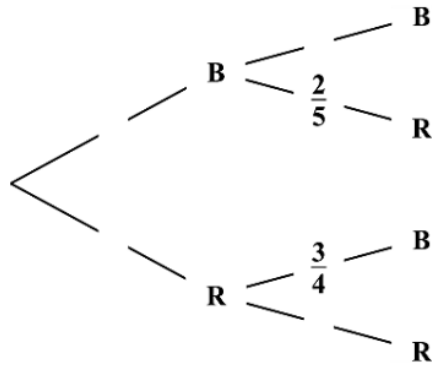
(3) أنقل شجرة الإحتمالات المقابلة ثم أكملها واستنتج $P(M)$.

(4) أحسب $P_M(A)$ احتمال السحب من الوعاء U علما أن الكريتين المسحوبتين مختلفتا اللون.



التمرين 12: بكالوريا شعبة علوم 2020 - الموضوع الثاني -

كيس به ثلاث كريات بيضاء وكريتين حمراوين لا نميز بينهما عند اللمس ، نسحب عشوائيا كريتين على التوالي من الكيس بالكيفية التالية : إذا كانت الكرية المسحوبة بيضاء نعيدها إلى الكيس وإذا كانت حمراء لا نعيدها إلى الكيس .



(1) أ- أنقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها.

B يرمز إلى الحصول على كرية بيضاء و R إلى

الحصول على كرية حمراء .

ب- أحسب احتمال أن تكون الكرية المسحوبة الثانية حمراء .

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لكريتين عدد الكريات الحمراء المسحوبة .

أ- عين مجموعة قيم المتغير العشوائي X .

ب- بين أن : $P(X=1) = \frac{27}{50}$ ، ثم عرف قانون احتمال المتغير العشوائي X .

ج- أحسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

التمرين 13: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الأول -

يحتوي كيس على خمس كريات حمراء منها أربع كريات تحمل الرقم 1 و كرية واحدة تحمل الرقم 2 و سبع كريات خضراء منها أربع كريات تحمل الرقم 1 و ثلاث كريات تحمل الرقم 2 . (كل الكريات متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس)

نسحب عشوائيا كريتين من الكيس في آن واحد ونعتبر الحادثتين A و B حيث :

A « سحب كريتين من نفس اللون » ، B « سحب كريتين تحملان نفس الرقم »

(1) بين أن احتمال الحادثة A هو $P(A) = \frac{31}{66}$ و احسب احتمال الحادثة B .

(2) علما أن الكريتين المسحوبتين من نفس اللون ، ما احتمال أن تحملان نفس الرقم ؟

(3) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات الحمراء المتبقية في الكيس . عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي و أحسب أمله الرياضي .

التمرين 14: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الثاني -

يحتوي صندوق على 10 كريات لا نفرق بينها عند اللمس منها كريتان تحملان الرقم 0 و ثلاث تحمل الرقم 1 و الكريات الأخرى تحمل الرقم 2 . نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كريات من الصندوق .

ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب جداء الأرقام المسجلة على الكريات المسحوبة .

(1) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

(2) بين أن احتمال الحصول على ثلاث كريات كل منها تحمل رقما زوجيا هو $\frac{7}{24}$.

(3) نسحب الآن من الصندوق كريتين على التوالي دون إرجاع .

ما احتمال الحصول على كريتين تحملان رقمين مجموعهما فردي علما أن جداؤهما زوجي ؟

التمرين 15: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الأول -

يحتوي صندوق 10 كريات متماثلة لا نفرق بينها باللمس ، منها 4 كرات بيضاء مرقمة بـ : 1 ، 2 ، 2 ، 3 و ثلاث كريات حمراء

مرقمة بـ : 2 ، 2 ، 3 و ثلاث كريات خضراء مرقمة بـ : 2 ، 3 ، 3 .

نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كريات من هذا الصندوق .

نعتبر الحادثتين : A « الكريات الثلاث المسحوبة تحمل ألوان العلم الوطني » و B « الكريات الثلاث المسحوبة لها نفس الرقم » .

(1) أ- أحسب : $P(A)$ و $P(B)$ احتمالي الحادثتين A و B على الترتيب .

ب- بين أن : $P(A \cap B) = \frac{1}{20}$ ثم استنتج $P_A(B)$ و $P(A \cup B)$.

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب عدد الكريات التي تحمل رقما فرديا .

عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X و احسب أمله الرياضي $E(X)$.